



دانشکده مهندسی برق

مدارهای منطقی و سیستم‌های دیجیتال

آزمایش ۲ - انکودر و دیکودر

آزمایش ۲ - انکودر و دیکودر

هدف از انجام آزمایش

هدف از این آزمایش آشنایی با عملکرد encoder ، decoder ، full adder و 7-segment است.

قطعات و تجهیزات مورد نیاز در این آزمایش

- آی سی 7408 (AND)
- آی سی 7432 (OR)
- آی سی 7486 (XOR)
- آی سی 7448 (دیکودر BCD به 7-segment)
- آی سی 74148 (priority encoder)
- ماژول 4-bit full adder (PCB) Full adder
- 7-segment
- 10 keyboard دکمه ای
- LED و مقاومت $220\ \Omega$

۱- پیش گزارش

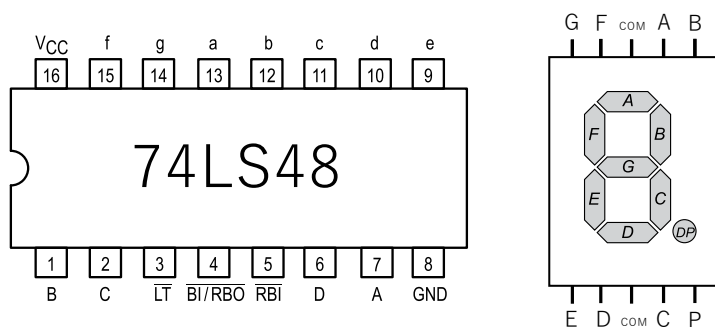
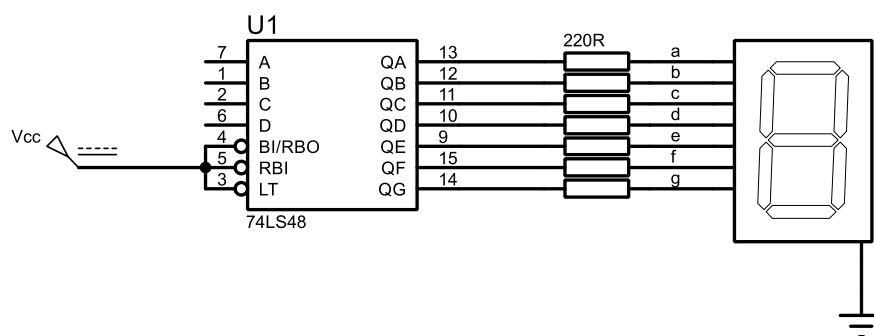
موارد زیر را در نرم افزار proteus طراحی و شبیه سازی کنید.

مدار شکل ۲-۱ بخش ۱ آزمایش را طراحی کرده و به ازای ورودی های مختلف اعداد نشان داده شده بر روی 7-segment را مشاهده کنید. مدار 4-bit full adder را به کمک گیت های AND، OR و XOR طراحی کرده و به ازای ورودی های مختلف صحت مدار در خروجی را بررسی کنید.

۲- دستور کار

⚠ در هر مرحله از آزمایش که از LED یا 7-segment کمک می گیرید، مقاومت های محدود کننده جریان را فراموش نکنید! مقاومت های $220\ \Omega$ برای این کار مناسب اند. برای هر LED و هر یک از پایه های 7-segment از یک مقاومت استفاده کنید.

آی سی 74LS48 که یک دیکودر BCD به 7-segment است را به یک نمایشگر 7-segment کاتد مشترک متصل کنید و با دادن ورودی های مختلف از 0000 تا 1111 عملکرد آن را مشاهده کنید. اکنون، ورودی RBI را به ورودی صفر منطقی متصل کرده و خروجی را به ازای ورودی های 0000 تا 1001 ببینید. مقدار خروجی RBO را در هر مرحله یادداشت و در جدولی ثبت کنید. کاربرد ورودی RBI و خروجی RBO را با توجه به جدول تعیین کنید. (۲۰ دقیقه)



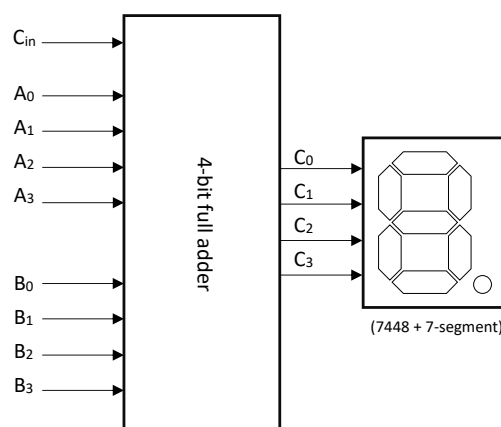
۲.

شکل ۱-۲: pinout آی سی 74LS48 و 7-segment

۲. پایه BI را به ولتاژ low وصل کنید و خروجی 7-seg را به ازای چند ورودی ملاحظه کنید. آیا این پایه Active Low است؟ این پایه چه کاربردی دارد؟ پایه LT (Lamp Test) را به ولتاژ L وصل کنید. چه مشاهده می کنید؟ کاربرد این پایه چیست؟ (۱۰ دقیقه)

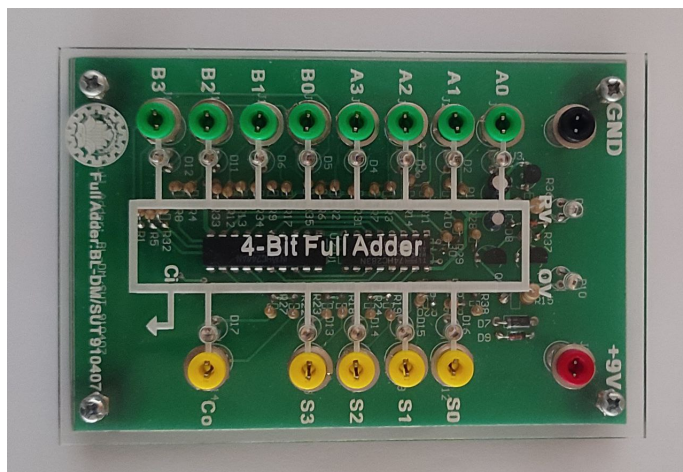
۳. به وسیله دو آی سی 74LS48 و دو عدد 7-seg کاتد مشترک، یک نمایشگر ۲ رقمی BCD بسازید. زمانی که خروجی تک رقمی است، نمایشگر دهگان می بایست خاموش بوده و تنها نمایشگر یکان روشن باشد. به عنوان مثال 09 باید به صورت 9 نمایش داده شود. (۴۰ دقیقه)

۴. به کمک دو آی سی AND (7408)، دو XOR (7486) و یک OR (7432) یک full adder چهار بیتی بسازید و خروجی آن را به مدار شکل ۲-۱ متصل کنید تا خروجی بر روی 7-segment نمایش داده شود. سه جفت ورودی به مدار اعمال کرده و نتایج خروجی را ثبت کنید. (دو عدد را طوری انتخاب کنید که مجموع آن بر روی 7-segment قابل نمایش باشد) (۵۰ دقیقه)



شکل ۲-۲ : 7-segment و full adder

۵. از ماژول 4-bit full adder استفاده کنید. ورودی های قبلی را اعمال کرده و خروجی را به نمایشگر متصل کنید. دریافت اعداد یکسان نشانگر صحت مدار بخش قبل است. (۱۰ دقیقه)



شکل ۲-۳ : ماژول 4-bit full adder

۶. 74LS148 یک priority encoder با هشت ورودی است که کد باینری ورودی فعال شده را در خروجی ایجاد می کند. ابتدا توسط این IC و گیت های منطقی یک encoder با ده ورودی طراحی نموده و سپس یک کیبورد ده کلیدی را به آن متصل کنید. حال با فشردن هر کلید ، کد مربوطه را روی نمایشگر 7-seg نشان دهید. (به گونه ای که اگر کلیدی فشرده نشد نمایشگر خاموش بماند)(۵۰ دقیقه)

۳- گزارش

در خصوص آنچه آموختید گزارشی یک الی دو صفحه ای بنویسید.
دیدگاه خود نسبت به بخش های مختلف آزمایش را به انضمام پیشنهاد هایتان بنویسید.